



06

08

960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Combinational

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 18/11/2024

الدارات المنطقية

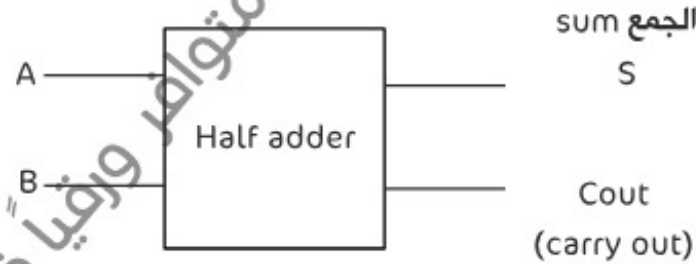
ذكرنا في المحاضرة السابقة أمثلة عن الـ Combinational وهي Half Adder و Full Adder وسنكمل الحديث عنها..

Half Adder

Sum of two Bits

هي أبسط أنواع الجوامع وهو عبارة عن دائرة منطقية من نوع Combinational لها مدخلين فقط، تقوم بجمع خانتين ثنائيتين وإيجاد ناتج الجمع sum والحمل carry كما هو موضح بالمخطط وجدول الحقيقة التاليين:

A	B	Cout	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



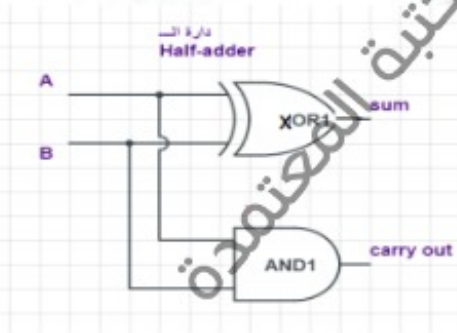
يمكن تصميم دائرة نصف جامع بسهولة وذلك بتعيين علاقة كل من ناتج الجمع sum والحمل c، ننظر إلى خرج الدارة S عندما يكون الخرج (1) نكتب رموز الدخل فنحصل على المعادلة:

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

ننظر إلى خرج الدارة C عندما يكون الخرج (1) نكتب رموز الدخل فنحصل على

$$Cout = AB$$

تتكون دائرة الـ Half Adder من بوابة XOR و AND موصولتين على الشكل التالي..



تذكرة:

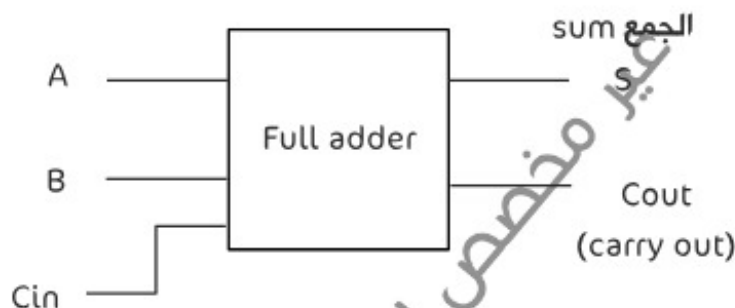
$$1+1=10, 1+0=1, 0+1=1, 0+0=0$$

$$\begin{array}{r} \text{Cout} \rightarrow 1 \\ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ - \\ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \rightarrow S \end{array}$$

Full Adder

يشبه دائرة نصف الجامع في أنها تقوم بإجراء عملية الجمع وإيجاد المجموع sum والحمل الخارج Cout "C" ولكن له دخل ثالث هو عبارة عن حمل من عملية سابقة يسمى Cin، كما هو موضح بالمخطط المنطقي وجدول الحقيقة التاليين:

A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



حسب جدول الحقيقة التالي نستنتج معادلة S و Cout:

استنتاج S:

نأخذ الواحدات للوصول للمعادلة من الشكل SOP :

$$\begin{aligned}
 S &= \bar{A}\bar{B}Cin + \bar{A}B\bar{Cin} + A\bar{B}\bar{Cin} + ABCin \\
 &= Cin(\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{Cin}(\bar{A}B + A\bar{B}) \\
 &= Cin(\bar{A} \oplus B) + \bar{Cin}(A \oplus B) \\
 &= (A \oplus B) \oplus Cin
 \end{aligned}$$

ملاحظة :

$$\bar{A}\bar{B} + AB = \bar{A} \oplus B$$

لأن :

$$L2 = \bar{A} \oplus B = \overline{\bar{A}B + AB}$$

$$= \overline{\bar{A}B} \bar{A}B$$

$$= (\bar{\bar{A}} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{\bar{B}})$$

$$= (A + \bar{B})(\bar{A} + B)$$

$$= A\bar{A} + AB + \bar{B}\bar{A} + \bar{B}B$$

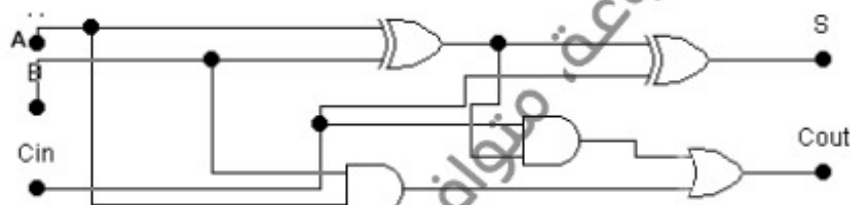
$$= AB + \bar{B}\bar{A} = \bar{A}\bar{B} + AB = L1$$

استنتاج Cout:

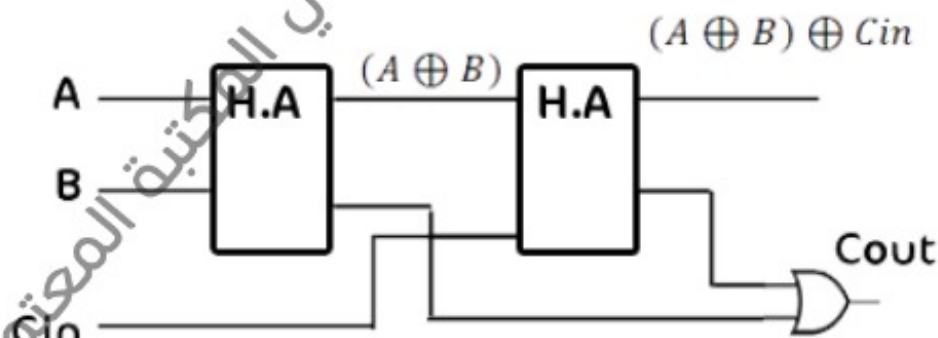
نأخذ الواحدات للوصول للمعادلة من الشكل SOP :

$$\begin{aligned} \text{Cout} &= \bar{A}BC_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\ &= C_{in}(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\ &= (A \oplus B)C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\ &= (A \oplus B)C_{in} + AB(\bar{C}_{in} + C_{in}) \\ \text{Cout} &= AB + (A \oplus B)C_{in} \end{aligned}$$

استنتاج الـ Black box الخاص بالـ Full Adder باستخدام البوابات Gates:



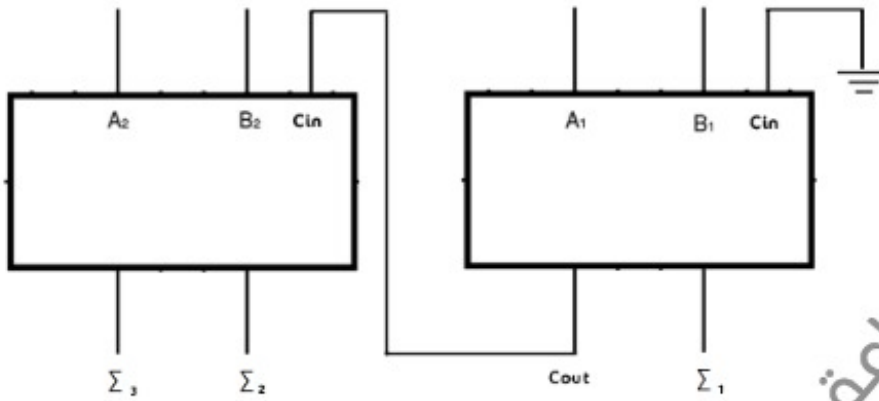
استنتاج الـ Black box الخاص بالـ Full Adder باستخدام الـ Half Adder:



Work On You, For You!

Parallel Binary Adder

وهي مجموعة من Full Adder موصولة مع بعضها بحيث يكون Cin هو الحمل من العملية السابقة وبما أنه في البداية يكون الحمل صفر نصل Cin للرقم الأول إلى الأرضي أي نعطيه قيمة الصفر. وله نفس وظيفة full adder يقوم بجمع 4bits وهذا يميزه عن full adder الذي يقوم بجمع 2bits.



$$\begin{array}{r}
 \text{Cout} = 0 \\
 \begin{array}{r}
 A_1 \quad A_2 \\
 B_2 \quad B_2 \\
 \hline
 \Sigma_3 \quad \Sigma_2 \quad \Sigma_1 \\
 \downarrow \quad \downarrow \\
 \text{MSB} \quad \text{LSB}
 \end{array}
 \end{array}$$

ملاحظات:

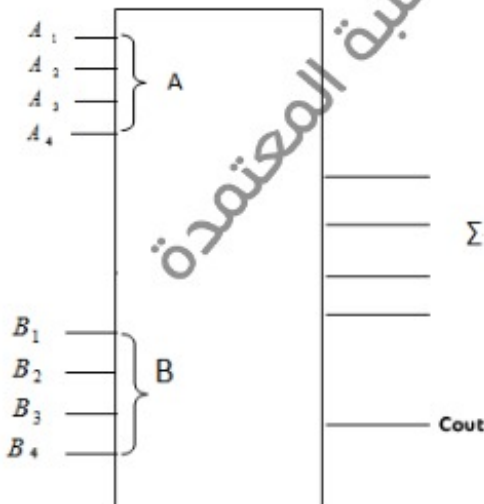
- نبدأ بعملية الجمع من الخانة الأخف وزناً LSB إلى الخانة الأكثر وزناً MSB.
- سميت parallel لأن البتات تدخل الدارة بنفس الوقت.

Parallel Adder 4-bits

دخلها رقمين وكل رقم مكون من 4-bits.

تدريب: اكتب جدول الحقيقة لها واستنتج علاقة S و Cout:

يمكن أن نحصل على Parallel Adder 8-bits وذلك من تركيب اثنين من Parallel Adder 4-bits.

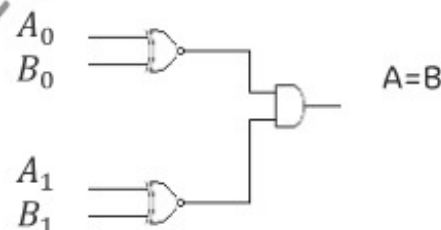


تستخدم في Voting Sys نظام التصويت في البرلمان وكذلك في Comparator دائرة المقارنة.

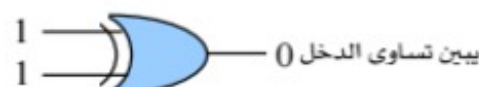
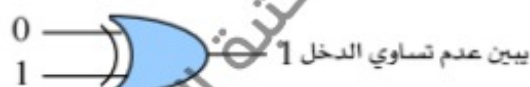
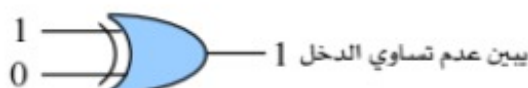
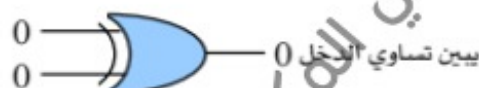
دائرة المقارنة Comparator circuit

وهي عبارة عن Combinational Circuit تقوم بمقارنة عددين لتحديد فيما إذا كانا متساويان أم لا. البوابة XNOR يمكن استخدامها كمقارن له دخلان لأن خرجها يكون (0) إذا كان الدخلان لها مختلفين ويكون (1) إذا كان الدخلان متساويين وبوابة XOR يمكن استخدامها كمقارن لأن الخرج يكون (0) إذا كان الدخلين متساويين ويكون (1) إذا كان الدخلين مختلفين، وللتحقق من مساواة عددين نشكل دائرة على سبيل المثال تتألف من بوابتي XNOR وبوابة AND وسيكون خرج الدائرة واحد إذا كان العددين متساويين.

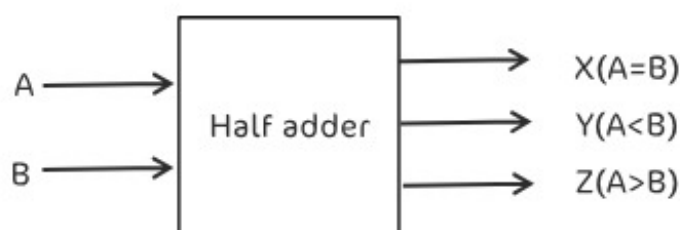
A	B	XOR	XNOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



للتوضيح بالصور كيفية عمل مقارن الـ XOR :

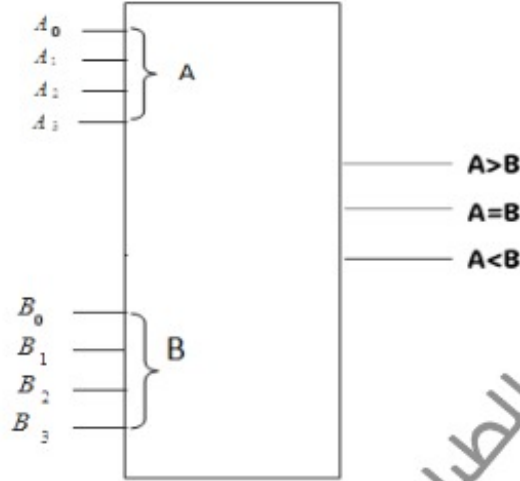


ويمكن استخدام المفهوم السابق في تصميم دائرة مقارن حيث الدخل لها هو عبارة عن خانتين ثنائيتين نرمز لهما بالرمز (A, B) ولها ثلاثة مخارج، حيث أن كل خرج يعبر عن إحدى العلاقات بين الدخلين ($A=B$, $A>B$, $A<B$) المخطط الصندوقي لهذه الدائرة :



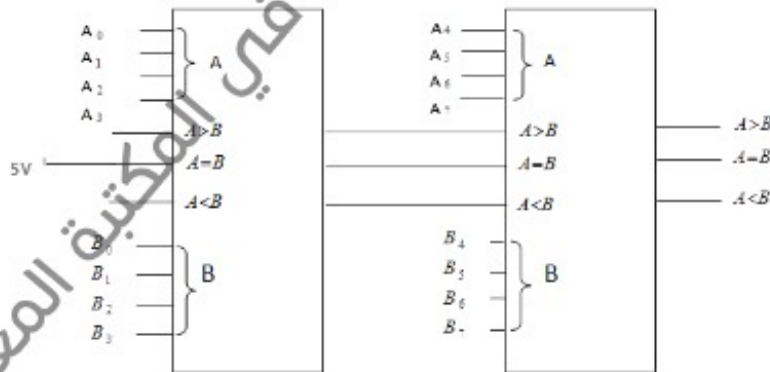
4-Bit-Comp 74Ls85

يمكن أن نحصل على دارة مقارنة لـ 4-Bit وذلك بمضاعفة الدارة السابقة، وتستخدم هذه الدارة للمقارنة بين عددين كل عدد مكون من 4-Bit.



8-Bit-Comp

يمكن أن نحصل على دارة مقارنة لـ 8-Bit وذلك بمضاعفة الدارة السابقة وتستخدم هذه الدارة للمقارنة بين عددين كل عدد مؤلف من 8-Bit.



ملاحظة:

تبدأ عملية المقارنة من الخانة الأكثر وزناً MSB لأننا نحسم مباشرة ناتج المقارنة في حال لم يكونا متساويين.

عند المقارنة نبدأ بداراة ال MSB وإذا كانت القيمة متساوية يذهب إلى الخانة التالية وهكذا حتى يصل إلى ال LSB ويقارن ثم يعطي القيمة النهائية.

وظيفة:

البحث عن اسم IC لكل من half adder و full adder و parallel مع التعليل لسبب التسمية.

مثال عن استخدامات الـ Comparator:

الذاكرة المخزنة (Cache memory):

تحتوي الـ Cache Memory على جزء كبير مستخدم من البرامج والبيانات مأخوذة من الـ RAM فعندما يطلب المعالج الصغري (Microprocessor) عنوان معين تقوم الـ Cache Memory بالبحث داخل السجل (directory) الخاص بها فإذا وجد العنوان المطلوب تكون البيانات موجودة داخل الـ Cache وإلا ذهب إلى الذاكرة الرئيسية (main memory) لأخذ البيانات.



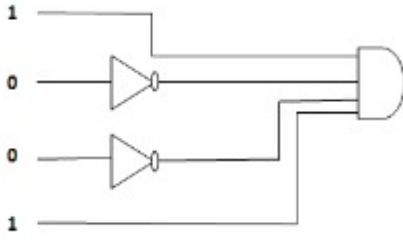
DECODER

Combinational Digital Logic circuit:

وهو عبارة عن دائرة منطقية لها عدة مخرجات لكن واحد فقط من المخرجات يكون نشطاً، أما بقية المخرجات تكون غير نشطة، المخرج النشط تظهر فيه القيمة المنطقية 1 أما بقية المخرجات (غير النشطة) فتظهر في كل منها القيمة المنطقية (0)، يتم اختيار المخرج النشط بواسطة المداخل للدائرة والتي تسمى أطراف العنوان فلكل مخرج عنوان فريد يميزه، وهذا العنوان عبارة عن شفرة ثنائية Binary code عندما توضع على أطراف العنوان ينشط المخرج المقابل لذلك العنوان.

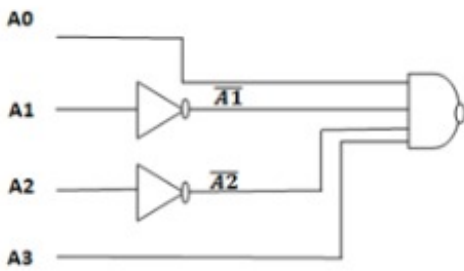
IN DECODER ONLY ONE OUTPUT IS ACTIVE

مثال:



في الدارة الموضحة جانباً بوابة (AND) لذا فهي تعطي (1) على الخرج فقط إذا كانت كافة مداخل البوابة (1) وبسبب وجود عاكس على مدخلين من مداخلها يجب أن يكون الدخل (0) على هذين المدخلين فقط، أي أن الدارة تعطي الخرج (1) إذا كان الدخل هو الرقم 1001.

أي أن عبارة الخرج هي: $Y = A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0$



أما هذه الدارة فتحتوي بوابة NAND تعطي (0) فقط إذا كان الدخل هو 1001

وعبارة خرجها هي: $Y = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0}$

ملاحظة:

الدارات السابقة يمكن أن تستخدم كقفل باب حيث يفتح الباب عندما يدخل الشخص كود معين فإذا كان الدخل مناسباً حصلنا على خرج معين يعطي أمر الباب بالفتح.

بالتوفيق...!